Mody Cloud · Briefing Tecnico v4

Documento para agente de codificacion. MVP del generador de sitios WordPress soberanos con cuentas, expediente de marca y generacion coherente. Fecha: octubre 2026. Version 4.0 (tema FSE en lugar de Astra; niveles con envios Newsletter y disco; VPS dedicado a recursos negociados).

QUE ES MODY CLOUD: Una asociacion sin animo de lucro de soberania digital. Los socios crean su cuenta, definen su identidad de marca una vez (wizard), y un agente de IA soberano genera cada pagina del sitio siendo fiel a esa marca. Todo el stack es europeo/suizo. Las cuotas cubren costes reales, sin margen de lucro. El usuario es dueno de su codigo y sus datos.

1. Identidad visual (ya definida)

Elemento	Valor
Dominio	`mody.cloud` (registrado)
Color principal	`#005f6b` (teal)
Gris oscuro	`#333333`
Fondo claro	`#f5f5f5`
Acento magenta	`#b50ba4`
Negro profundo	`#01110a`
Logo	Isotipo "O" con arco teal + wordmark MODY CLOUD (ya existe)

2. Arquitectura del stack FSE + NPM

Capa	Tecnologia	Notas

Alojamiento	VPS europeo (IP estatica)	El fundador ya tiene 1 web en este VPS. Coste fijo bajo.
Reverse proxy + TLS	Nginx Proxy Manager (NPM)	Ya existente. Gestiona Let's Encrypt con GUI. Anadir proxy host para mody.cloud.
CMS	WordPress (Docker) + MariaDB	Fase 1: mono-sitio. Fase 2: Multisite.
Tema	**Tema FSE (block theme)**	NO Astra. Todo editable con Gutenberg: plantillas, partes, estilos via `theme.json`.
Bloques	Spectra + Gutenberg nativo	PROHIBIDO Elementor o constructores con lock-in. Futuro: bloques propios (block.json + render.php).
Correo / envios	Infomaniak Newsletter (via API)	1 credito = 1 envio a 1 suscriptor. Tope mensual por nivel.
Analitica	Matomo (Docker, auto-alojado)	Coherente con GDPR.
DNS	Infomaniak DNS (incluido con dominio)	IP estatica del VPS: un unico registro A.
IA	Infomaniak AI Services (API)	Modelo: `mistralai/Ministral-3-14B-Instruct-2512`
Agente	Python 3.9+ (LangChain o requests)	Puente entre IA y WordPress.
VPS dedicado	Hetzner (por ahora)	Nivel maximo. Recursos dimensionados y ampliados por negociacion.
Pagos	Mollie (o Stripe)	Mollie preferido por ser mas europeo.

> **CAMBIO CLAVE (v4):** Se abandona Astra. Se usa un **tema FSE (Full Site Editing)** donde cabecera, pie, plantillas y estilos globales son bloques/JSON editables solo con Gutenberg + Spectra. Esto refuerza el cero lock-in (las plantillas son bloques portables, no config propietaria) y simplifica el agente: el formato serializado `<!-- wp:... -->` que genera es el MISMO que usan los archivos de plantilla FSE.

3. Motor de IA (decidido y validado)

> **Modelo elegido:** `mistralai/Ministral-3-14B-Instruct-2512`
> **Proveedor:** Infomaniak AI Services (ejecucion en Suiza, datos soberanos).
> **API:** Compatible con estandar OpenAI · **Base URL:** `https://api.infomaniak.com/ai-services/v1`
> **Autenticacion:** Header `Authorization: Bearer TOKEN_API`
> **Precio:** Entrada 0,003 EUR / 10K tokens · Salida 0,004 EUR / 10K tokens
> **Coste por web generada:** ~0,002 EUR (despreciable).
> **Escalada:** si el 14B rompe sintaxis, reintentar con `google/gemma-4-31B-it`.

4. Funcion central del agente

El agente recibe una descripcion en lenguaje natural y debe devolver el **formato serializado de bloques de Gutenberg** (comentarios HTML con JSON), NO HTML suelto ni Markdown. En un tema FSE este mismo formato sirve para generar tanto contenido de pagina como plantillas completas.

Whitelist inicial de bloques

```
core: paragraph, heading, buttons, column, columns, group, cover,
      image, list, quote, spacer, separator, social-links,
      navigation, site-logo, site-title, site-tagline, query, post-template
spectra: header, testimonial, counter, team-member, pricing-table,
         info-box, modal, google-maps, container
```

Reglas del prompt maestro

- SOLO bloques de la whitelist (core/* y spectra/*). Nunca inventar nombres de bloque.
- Devolver EXCLUSIVAMENTE el codigo serializado. Sin explicaciones, sin markdown, sin backticks.
- Ejemplos few-shot de bloques correctos en el system prompt.
- Temperatura baja (0.1) para maximizar validez de sintaxis.
- Validar la salida con un parser antes de insertar (reintentar si JSON roto).

5. Niveles de socio y gating por rol ACTUALIZADO

Cuatro niveles. Cada cuota cubre el **coste real** de servir al perfil (alojamiento Hetzner + creditos Newsletter de Infomaniak + IA + mantenimiento), sin margen de lucro. El nivel maximo (VPS dedicado) no tiene limites fijos: se dimensiona a los recursos del VPS y se amplian por negociacion.

Nivel	Cuota/mes	Sitios	Envios Newsletter/mes	Disco
Colaborador	5 EUR	1	30	1 GB
Socio	15 EUR	10	500	5 GB
Patrono	50 EUR	30	1.000	8 GB
VPS dedicado	A medida (coste real)	Segun recursos del VPS	Segun consumo	Segun VPS

Logica de gating (pseudocodigo)

```
ROLES = {
  "colaborador": {"max_sitios": 1,  "envios_mes": 30,   "disco_gb": 1},
  "socio":       {"max_sitios": 10, "envios_mes": 500,  "disco_gb": 5},
  "patrono":     {"max_sitios": 30, "envios_mes": 1000, "disco_gb": 8},
  "vps_dedicado": {"limites": "por_recursos_vps"}   # sin topes fijos
}

def puede_crear_sitio(usuario) -> bool:
    if usuario.rol == "vps_dedicado":
        return recursos_vps_disponibles(usuario.vps)   # medicion real
    limite = ROLES[usuario.rol]["max_sitios"]
    return contar_sitios(usuario.id) < limite

# Envios Newsletter: fijar tope mensual por dominio via API Infomaniak
# al valor "envios_mes" del rol del usuario.
```

VPS dedicado: NO usar "ilimitado". El miembro/colectivo gestiona sitios dentro de su VPS Hetzner; el sistema mide consumo (CPU/RAM/disco/banda) y al alcanzar un umbral (ej. 80%) lanza aviso para negociar ampliacion al coste real. El panel de NPM (puerto 81) del VPS protegido por IP.

6. Expediente de marca (wizard)

> Antes de generar cualquier pagina, el socio completa un **wizard de identidad** en 3 pasos. Sus respuestas se guardan como el **Expediente de Marca**, fuente de verdad que el agente lee en CADA generacion. En un tema FSE, la paleta y tipografias se aplican escribiendo el `theme.json` del sitio.

Pasos del wizard

1. **Identidad:** nombre, slogan, mision, vision, tono (formal / cercano / tecnico).
2. **Visual:** paleta (presets Mody como sugerencia), logo (subida), tipografia de titulos y de cuerpo.
3. **Primera pagina:** prompt libre → se genera y se publica como home.

Esquema de datos (tabla custom WP)

```
CREATE TABLE mody_brand_profiles (
  id            BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id       BIGINT NOT NULL,
  site_id       BIGINT NOT NULL,
  brand_name    VARCHAR(120) NOT NULL,
  slogan        VARCHAR(160),
  mission       TEXT,
  vision        TEXT,
  tone_of_voice ENUM('formal','cercano','tecnico') DEFAULT 'cercano',
  color_primary   VARCHAR(7) DEFAULT '#005f6b',
  color_secondary VARCHAR(7) DEFAULT '#333333',
  color_accent    VARCHAR(7) DEFAULT '#b50ba4',
  logo_url      VARCHAR(255),
  font_heading  VARCHAR(60) DEFAULT 'Inter',
  font_body     VARCHAR(60) DEFAULT 'Inter',
  created_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

> **Decision de diseno:** el expediente vive EN la base de datos de WordPress (junto al sitio). Al crear el sitio, el agente escribe el `theme.json` con la paleta y tipografias del expediente; todo el sitio (plantillas, bloques, editor) obedece esa identidad automaticamente.

7. Generacion coherente: Expediente + Prompt

Cada pagina se construye combinando el Expediente de Marca (system prompt) + el prompt del usuario para esa pagina (user prompt). El sitio es coherente pagina tras pagina.

Estructura del mensaje a Ministral

```
SYSTEM (armado desde el Expediente de Marca):
  Eres un experto en WordPress Gutenberg (tema FSE). Genera SOLO el
  formato serializado de bloques (comentarios <!-- wp:... -->). Sin
  markdown, sin explicaciones. Solo bloques de la whitelist (core/* y
  spectra/*).
  Identidad de marca obligatoria:
    Nombre: {brand_name} | Slogan: {slogan}
    Mision: {mission} | Vision: {vision} | Tono: {tone_of_voice}
    Paleta (definida en theme.json): {color_primary} / {color_secondary} / {color_accent}
    Tipografias: titulos {font_heading}, cuerpo {font_body}
    Logo: {logo_url}
  Usa los colores de la paleta del tema (named colors), no hex sueltos.

USER (prompt del socio para la pagina concreta):
  {prompt_libre_del_usuario}
```

Flujo completo de creacion de un sitio

1. Usuario registrado → comprueba `puede_crear_sitio()`.
2. Si tiene cupo → wizard de Expediente (se guarda en `mody_brand_profiles`).
3. Script crea usuario + sitio en Multisite via REST API (Application Password).
4. Escribe el `theme.json` del sitio con paleta y tipografias del expediente.
5. Arma SYSTEM (expediente) + USER (prompt de home) → llama a Ministral.
6. Validador comprueba sintaxis de bloques (reintenta si JSON roto).
7. Inserta el contenido en la portada del sitio nuevo.
8. Registra el dominio de Newsletter y fija el tope mensual de envios del rol.
9. Envia email de bienvenida con credenciales.
10. Boton "Anadir pagina" reutiliza el expediente sin volver a preguntar.

8. Stack Docker + Nginx Proxy Manager

NPM ya corre en el VPS y gestiona TLS. Los contenedores de Mody Cloud quedan en una red interna; NPM es el unico punto publico (80/443). **No exponer el puerto de WordPress directamente.**

```
services:
  wordpress:
    image: wordpress:latest
    depends_on: [db]
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db
      WORDPRESS_DB_USER: wp_user
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: ${DB_PASS}
      WORDPRESS_DB_NAME: mody
    volumes: [wp_data:/var/www/html]
    networks: [mody_net]        # SIN "ports": NPM accede por nombre de servicio

  db:
    image: mariadb:10
    environment:
      MYSQL_DATABASE: mody
      MYSQL_USER: wp_user
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASS}
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT}
    volumes: [db_data:/var/lib/mysql]
    networks: [mody_net]

  matomo:
    image: matomo:latest
    depends_on: [db]
    environment:
      MATOMO_DATABASE_HOST: db
    networks: [mody_net]

volumes: { wp_data:, db_data: }
networks:
  mody_net:
    name: mody_net   # conectar a la red de NPM para que resuelva "wordpress"
```

Configuracion en Nginx Proxy Manager (GUI)

1. **Proxy Host**: domain `mody.cloud` → Forward host `wordpress`, port `80`.
2. Tab SSL: certificado Let's Encrypt (renovacion automatica). Forzar HTTPS.
3. Para subdominios de sitios generados: wildcard `*.mody.cloud` con DNS challenge (credenciales de Infomaniak DNS en NPM).
4. **Panel NPM (puerto 81) NO publico:** restringir por IP (allowlist) o auth basic.

9. Integracion con Infomaniak Newsletter

> **Modelo de creditos:** 1 envio = 1 newsletter a 1 suscriptor. Los productos Infomaniak dan envios gratis mensuales; los packs comprados no caducan.
> **API disponible:** Infomaniak Newsletter tiene API para automatizar gestion de listas y

> envios.
> **Requisito legal:** doble opt-in y consentimiento explicito. Prohibidas listas compradas (refuerza el mensaje GDPR).
> **Control por nivel:** usar la funcion "Set a sending limit" (tope mensual por dominio) con el valor `envios_mes` del rol.

10. Hoja de ruta por hitos (v4)

Fase	Hito	Entregable	Estado
0 · Cimientos	0.1	WordPress + tema FSE + Spectra en VPS, proxy host en NPM, pagina "en construccion" + formulario email	En curso
	0.2	Blog con 3 articulos fundacionales + Matomo + newsletter	Pendiente
1 · Nucleo IA	1.1	Script Python conecta Ministral y devuelve JSON valido	Pendiente
	1.2	Prompt maestro + validador de bloques + whitelist	Pendiente
	1.3	Script puente: IA inserta contenido en WordPress real	Pendiente
2 · Plataforma	2.1	WordPress Multisite operativo	Pendiente
	2.2	Registro de socios + panel de sitios + gating por rol (sitios/envios/disco)	Pendiente
	2.3	Backend del Expediente de Marca + escritura de theme.json	Pendiente
3 · Lanzamiento	3.1	Wizard de marca (3 pasos) + generacion coherente + integracion Newsletter	Pendiente
	3.2	Membresias y pagos (Mollie/Stripe, niveles 5/15/50 + VPS a medida)	Pendiente
	3.3	Lanzamiento: 100 socios fundadores	Pendiente

11. Restricciones NO NEGOCIABLES para el agente de codigo

1. **SOBERANIA ABSOLUTA:** Nada de Cloudflare, OpenAI, Google AI, AWS, Azure. Todo trafico y datos en Europa/Suiza. Si una solucion usa un servicio americano, es invalida.
2. **FORMATO GUTENBERG EXACTO:** Salida siempre en comentarios serializados `<!- - wp:bloque -->`. Validar JSON interno.
3. **SOLO FSE + GUTENBERG + SPECTRA:** Sin Astra ni constructores con lock-in. Estilos via theme.json. Bloques portables.
4. **COHERENCIA DE MARCA:** Cada generacion DEBE inyectar el Expediente en el system prompt. Nunca generar sin contexto de marca.
5. **SIMPLICIDAD:** Si una solucion supera 2 horas, proponer alternativa mas simple. Terminar > perfeccionar.
6. **SEGURIDAD:** No exponer credenciales. Application Passwords de WordPress. Solo NPM expone 80/443; panel NPM (81) protegido por IP. Contenedores en red interna. Sanitizar entradas del wizard.
7. **SIN ANIMO DE LUCRO:** Cuotas = coste real, sin margen. No usar "ilimitado"; los limites se definen por recursos del VPS.
8. **IDIOMA:** Codigo comentado y respuestas en espanol (excepto nombres tecnicos).

12. Economia del proyecto (validada)

- Coste IA por web: ~0,002 EUR. Con 1M creditos gratis = miles de webs sin coste.
- El coste real por nivel = alojamiento Hetzner + creditos Newsletter de Infomaniak + IA + mantenimiento. Cada cuota cubre ese coste, sin lucro.
- El cuello de botella es la **capacidad del VPS**. El gating por rol (sitios/envios/disco) es el control de capacidad.
- VPS dedicado (Hetzner): precio = coste real del VPS + gestion. Ampliacion por negociacion al alcanzar consumo.

> **PRIMER PASO CONCRETO PARA EL AGENTE DE CODIGO:** Implementar el Hito 1.1. Script `hello_ai.py` que conecte con `mistralai/Ministral-3-14B-Instruct-2512` via la API de Infomaniak, use un token desde variable de entorno, y devuelva un bloque de parrafo Gutenberg valido. Validar la sintaxis serializada antes de pasar al Hito 1.2. Las

> secciones 5, 6, 7 y 9 (niveles, expediente, generacion coherente, Newsletter) definen la arquitectura de datos objetivo de las Fases 2-3.